

15. hét - Gyakorlati feladat

Túlfeszültség-védelem az elosztóban • Villamos szerelések • 11. évfolyam

Gyakorlati cél

A tanuló ismerje fel egy elosztóban a túlfeszültség-védelem helyét, szerepét, bekötési útvezetését és az ellenőrizendő pontokat. A gyakorlat feszültségmentes oktatópanelen vagy szemléltető elosztón végezhető.

Szükséges eszközök

- oktató elosztótábla vagy szerelőpanel;
- túlfeszültség-védelmi eszköz szemléltetésre;
- PE/N sín, vezetékek, jelölők;
- multiméter folytonosságvizsgálathoz;
- munkavédelmi felszerelés és tanári ellenőrzés.

Biztonsági feltételek

- A gyakorlat csak feszültségmentesített állapotban végezhető.
- A feszültségmentes állapotot minden munkakezdés előtt ellenőrizni kell.
- A PE vezetőt és az EPH kapcsolatot nem szabad megszakító elemmel ellátni.
- A tanuló csak tanári engedéllyel módosíthat kötetést.

Gyakorlati munkamenet

Lépés	Feladat	Ellenőrzési szempont
1.	Azonosítsd a betáplálást, a kismegszakítókat, az ÁVK-t, a PE és N sínt.	A vezetők és sínek jelölése egyértelmű.
2.	Keresd meg, hová kerülhet az SPD az elosztóban.	A védelem a betáplálás közelében legyen.
3.	Rajzold le a levezési útvezetést L/N felől PE/EPH irányába.	A rajz mutassa a rövid és áttekinthető vezetékvonalat.
4.	Vizsgáld meg a PE folytonosságát multiméterrel.	A mérés feszültségmentes állapotban történik.
5.	Értékelj az állapotjelzőt és a csere szükségességét.	A tanuló meg tudja mondani, mikor kell beavatkozni.

Tanulói dokumentáció

Kérdés	Válasz
Hol helyezkedik el az SPD az elosztóban?	
Merre vezetődik le a túlfeszültségi energia?	

Miért kell rövid vezetékút?	
Milyen hibát okozhat a hiányos PE/EPH?	
Mit jelezhet az SPD állapotablaka?	

Értékelési szempontok

Szempont	Pont
Biztonságos munkakezdés, feszültségmentesítés ellenőrzése	0-2
PE, N, betáplálás és védelmi készülékek felismerése	0-2
SPD szerepének és fokozatának helyes magyarázata	0-2
Rövid bekötési útvonal indoklása	0-2
Dokumentáció, rajz és szakmai nyelvhasználat	0-2

IAP heti kihívás

Egy elosztóba beépítették a túlfeszültség-védelmet, de a PE-sín kötése laza, az SPD bekötővezetéke pedig hosszú hurkot képez. Tekinthető-e ez jó megoldásnak? Válasz: nem. A túlfeszültség-védelem csak jó PE/EPH kapcsolattal és rövid, rendezett bekötéssel hatásos.